



ENTO**F**FARM

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

<https://www.ento.farm/>



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Το γραμμικό οικονομικό μοντέλο (λήψη-παραγωγή-απόρριψη) έχει οδηγήσει σε πρόοδο, αλλά οδηγεί επίσης σε σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η εξάντληση των πόρων και η σπατάλη. Η παγκόσμια εξόρυξη πόρων έχει τριπλασιαστεί από το 1970 και θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 60% έως το 2060 (ΟΗΕ).

Η κυκλική οικονομία προσφέρει μια εναλλακτική λύση προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση των πόρων και τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο. Αυτή η ενότητα εισάγει αυτές τις ιδέες μέσα από καθημερινά παραδείγματα, βοηθώντας τους μαθητές να κατανοήσουν τη βιωσιμότητα και να αναπτύξουν υπεύθυνες, δημιουργικές δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση.

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

Ηλικίες: 12-18 ετών

Σύνδεση με μαθήματα: STEM, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Γεωγραφία, Αγωγή του Πολίτη, Οικονομικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα:

Γνώσεις: Κατανόηση του τι είναι η κυκλική οικονομία, πώς διαφέρει από το γραμμικό μοντέλο και των βασικών αρχών της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.

Δεξιότητες: Αναλύστε καθημερινά παραδείγματα χρήσης πόρων και σπατάλης και προτείνετε από κοινού απλές κυκλικές λύσεις.

Στάσεις: Ανάπτυξη νοοτροπίας βιωσιμότητας, υπεύθυνων καταναλωτικών συνηθειών και εκτίμηση για τη συνεργασία, την καινοτομία και την περιβαλλοντική ευθύνη.



SCAN ME

Ποιοι είμαστε;

Σχετικά με το Έργο

Αυτή η ενότητα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας πρότασης **Erasmus+** που επικεντρώνεται στη **βιώσιμη γεωργία, την κυκλική οικονομία και τις καινοτόμες μαθησιακές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση STEM**.

Το έργο φέρνει σε επαφή εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και οργανισμούς από την **Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία** με σκοπό την ανάπτυξη ελκυστικού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι βιώσιμες πρακτικές μπορούν να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, ενθαρρύνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς STEM.

Κεντρικό στοιχείο του έργου είναι η εκπαιδευτική ιδέα **EntoFARM**, η οποία εισάγει τους μαθητές σε εναλλακτικά και βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων, όπως η **εντομοκαλλιέργεια** και άλλες πρακτικές κυκλικής διαχείρισης πόρων. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα, οι μαθητές διερευνούν πώς οι βιολογικές διαδικασίες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη χρήση των πόρων μπορούν να συμβάλουν σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του έργου στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή εννοιών βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας μέσω διαδραστικών και διεπιστημονικών μαθησιακών δραστηριοτήτων.



Κοινοπραξία Έργου:

- Fraud Line/ INNOFY - Ελλάδα (Συντονιστής Έργου)
- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ελλάδα
- Πανεπιστήμιο Πατρών - Ελλάδα
- 1ο ΕΠΑΛ Βόλου - Ελλάδα
- Επαγγελματική Γεωργική Σχολή «Μπουζέμα» - Βουλγαρία
- SPFO - Βουλγαρία
- Inter EDU - Βόρεια Μακεδονία

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υλικό του έργου EntoFARM αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του υλικού δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών, και η Επιτροπή ή ο Ελληνικός Εθνικός Φορέας δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η παραδοσιακή μας γραμμική οικονομία ακολουθεί μια απλή πορεία: εξόρυξη → παραγωγή → κατανάλωση → διάθεση.

Αυτό το μοντέλο υποθέτει ότι οι φυσικοί πόροι είναι απεριόριστοι και τα απόβλητα μπορούν να απορροφώνται επ' αόριστον από τον πλανήτη. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πλέον. Ένα μέρος αυτού του γραμμικού μοντέλου είναι η προγραμματισμένη απαξίωση - όταν ένα προϊόν έχει σχεδιαστεί για να έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής για να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να το αγοράσουν ξανά, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε μια κυκλική οικονομία, τα υλικά διατηρούνται σε χρήση για όσο το δυνατόν περισσότερο. Αντί να απορρίπτονται, τα προϊόντα και τα εξαρτήματα σχεδιάζονται για να επαναχρησιμοποιούνται, να επισκευάζονται ή να ανακυκλώνονται. Ο στόχος δεν είναι απλώς η μείωση των αποβλήτων, αλλά η εξάλειψη της ίδιας της έννοιας των αποβλήτων μέσω της κλειστής σκέψης.

Γραμμική Οικονομία	Κυκλική Οικονομία
Πάρε → Φτιάξε → Απόρριψε	Σχεδιασμός → Χρήση → Επαναχρησιμοποίηση/Επισκευή → Ανακύκλωση
Πεπερασμένοι πόροι	Αναγεννητικοί κύκλοι
Η σπατάλη ως αναπόφευκτη	Τα απόβλητα ως ελάττωμα σχεδιασμού
Εστίαση στην παραγωγή	Εστίαση στα συστήματα και τη μακροζωία

Παράδειγμα:

Σε ένα γραμμικό σύστημα, ένα smartphone παράγεται, χρησιμοποιείται για δύο χρόνια και στη συνέχεια απορρίπτεται.

Σε ένα κυκλικό σύστημα, έχει σχεδιαστεί για εύκολη επισκευή, αναβαθμίζονται τα εξαρτήματα και ανακτώνται υλικά για νέα τηλέφωνα.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ



1. Μειώστε

Μείωση σημαίνει εξαρχής χρήση λιγότερων πόρων. Εστιάζει στην πρόληψη της σπατάλης πριν αυτή συμβεί - αγοράζοντας λιγότερα, επιλέγοντας ανθεκτικά προϊόντα και ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας.

Παράδειγμα: Φέρτε ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού αντί να αγοράσετε πλαστικά μιας χρήσης.

Στην τάξη: Οι μαθητές μπορούν να υπολογίσουν πόσο πλαστικό θα εξοικονομούσαν αν κάθε άτομο απέφυγε ένα μπουκάλι μιας χρήσης την ημέρα για μια σχολική χρονιά.

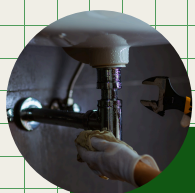


2. Επαναχρησιμοποίηση

Η επαναχρησιμοποίηση παρατείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και των υλικών, βρίσκοντας νέους σκοπούς για αυτά χωρίς σημαντική επεξεργασία.

Παράδειγμα: Παραδίδοντας ρούχα σε μικρότερα αδέρφια, ξαναγεμίζοντας βάζα ή χρησιμοποιώντας χαρτί μονής όψης για σημειώσεις.

Ιδέα δραστηριότητας: «Σκυταλοδρομία Επαναχρησιμοποίησης» - οι ομάδες κάνουν καταιγισμό ιδεών για το πώς να επαναχρησιμοποιήσουν 10 κοινά αντικείμενα (π.χ. βάζα, κουτιά, πλαστικές σακούλες, ρούχα).



3. Επισκευή

Η επισκευή ενθαρρύνει την επισκευή σπασμένων αντικειμένων αντί της απόρριψής τους. Επίσης, καλλιεργεί τεχνικές δεξιότητες και εκτίμηση για την χειροτεχνία.

Παράδειγμα: Τα καφέ επισκευής - κοινοτικοί χώροι όπου εθελοντές επισκευάζουν χαλασμένες ηλεκτρονικές συσκευές, ποδήλατα ή ρούχα - ενσαρκώνουν την αρχή της επισκευής.

Συζήτηση: Γιατί οι άνθρωποι συχνά αντικαθιστούν προϊόντα αντί να τα επισκευάζουν; (οι απαντήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την ευκολία, το σχεδιασμό, το κόστος ή το μάρκετινγκ).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ



4. Επαναχρησιμοποίηση / Ανακύκλωση

Επαναχρησιμοποίηση σημαίνει μετατροπή χρησιμοποιημένων υλικών σε προϊόντα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Σε αντίθεση με την ανακύκλωση, η οποία συχνά υποβαθμίζει την ποιότητα των υλικών, η αναβάθμιση δίνει στα αντικείμενα νέα ζωή μέσω της δημιουργικότητας.

Παράδειγμα: Κατασκευή γλάστρων από παλιά ελαστικά, κοσμημάτων από ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή επίπλων από παλέτες.

Δραστηριότητα στην τάξη: Ζητήστε από τους μαθητές να σκισάρουν ή να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο ενός «ανακυκλωμένου» προϊόντος που θα μπορούσαν να φτιάξουν στο σπίτι.



5. Ανακύκλωση

Η ανακύκλωση μετατρέπει τα απόβλητα σε νέα υλικά, κλείνοντας τον κύκλο. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι το τελευταίο βήμα - μετά τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την επισκευή - καθώς η ανακύκλωση εξακολουθεί να απαιτεί ενέργεια.

Παράδειγμα: Τα αλουμινένια κουτιά μπορούν να ανακυκλωθούν επ' αόριστον με ελάχιστη απώλεια ποιότητας, σε αντίθεση με τα πλαστικά που φθείρονται μετά από μερικούς κύκλους.



6. Αναγέννηση

Η πιο προηγμένη αρχή της κυκλικότητας είναι η αναγέννηση - η αποκατάσταση και ο εμπλουτισμός των φυσικών συστημάτων. Δεν αρκεί να κάνουμε «λιγότερη ζημιά». ο στόχος είναι να κάνουμε «περισσότερο καλό».

Παράδειγμα: Η κομποστοποίηση των τροφικών αποβλήτων επιστρέφει θρεπτικά συστατικά στο έδαφος. Η φύτευση δέντρων ή η συντήρηση πράσινων στεγών βοηθά στην αναγέννηση των οικοσυστημάτων.

Ερώτηση αναστοχασμού: Πώς θα έμοιαζε ένα αναγεννητικό σχολείο;

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Η κατανόηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν οι μαθητές βλέπουν πώς εφαρμόζονται αυτές οι ιδέες στον κόσμο γύρω τους. Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα σε τρεις κλίμακες - ατομική, κοινοτική και επιχειρηματική/βιομηχανική - με θέματα συζήτησης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί.

Πώς φαίνεται στην πράξη:



Ατομικό Επίπεδο

Στο σπίτι ή στο σχολείο, ο καθένας μπορεί να εφαρμόσει κυκλικές αρχές μέσω των καθημερινών του συνηθειών.

Παραδείγματα:

- **Απόρριψη:** Απορρίψτε τις περιττές συσκευασίες ή τα δωρεάν προϊόντα που γρήγορα γίνονται απόβλητα.
- **Μειώστε:** Αγοράστε λιγότερα και επιλέξτε προϊόντα υψηλής ποιότητας που διαρκούν.
- **Επαναχρησιμοποίηση:** Μεταφέρετε επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες αγορών, μπουκάλια και κουτιά φαγητού.
- **Επισκευή:** Ράψτε σκισμένα ρούχα ή διορθώστε μια χαλαρή λαβή πριν αγοράσετε καινούργια.
- **Ανακύκλωση:** Διαχωρίστε σωστά τα απορρίμματα και μάθετε ποια υλικά είναι ανακυκλώσιμα τοπικά.
- **Αναγέννηση:** Κομποστοποιήστε υπολείμματα τροφών ή φυτέψτε βότανα σε ανακυκλωμένα δοχεία.

Προτροπή για συζήτηση στην τάξη:

«Ποια είναι μια μικρή αλλαγή που θα μπορούσατε να κάνετε αυτή την εβδομάδα που θα μείωνε τα απόβλητα στο σπίτι σας;»

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να φτιάξουν μια σύντομη λίστα και να αναλογιστούν στο τέλος της εβδομάδας αν κατάφεραν να την εφαρμόσουν.



Επίπεδο Κοινότητας

Οι κοινότητες και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις μπορούν επίσης να εφαρμόσουν κυκλικές πρακτικές μέσω κοινών πρωτοβουλιών.

Παραδείγματα:

- Επισκευάστε καφετέριες και ανταλλάξτε εκδηλώσεις όπου οι κάτοικοι επισκευάζουν ή ανταλλάσσουν αγαθά.
- Έργα κομποστοποίησης στην κοινότητα που μετατρέπουν τα οργανικά απόβλητα σε λίπασμα.
- Βιβλιοθήκες εργαλείων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να δανείζονται εξοπλισμό αντί να αγοράζουν καινούργιο.
- Σχολικές λέσχες βιωσιμότητας που διοργανώνουν «Ημέρες Μηδενικών Αποβλήτων» ή εκστρατείες ανακύκλωσης.

Ιδέα έργου:

Οι μαθητές μπορούν να χαρτογραφήσουν όλες τις τοπικές κυκλικές πρωτοβουλίες στην πόλη ή το χωριό τους και να τις παρουσιάσουν σε έναν «Κυκλικό Χάρτη» της κοινότητας. Αυτό τους βοηθά να δουν πώς υπάρχουν κυκλικές πρακτικές εκτός τάξης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ



Επιχειρηματικό & Βιομηχανικό Επίπεδο

Σε επιχειρηματικό και βιομηχανικό επίπεδο, η κυκλική οικονομία σημαίνει επανασχεδιασμό του τρόπου λειτουργίας των προϊόντων, των υπηρεσιών και των αλυσίδων εφοδιασμού. Οι εταιρείες εγκαταλείπουν την πώληση προϊόντων μιας χρήσης και επικεντρώνονται στην ανθεκτικότητα, την επαναχρησιμοποίηση, την αξιοποίηση των αποβλήτων και τα μοντέλα που βασίζονται στις υπηρεσίες.

- **Επιχειρηματικά μοντέλα που θα περιλαμβάνουν:**

Προϊόν ως Υπηρεσία: Οι εταιρείες διατηρούν την κυριότητα· οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο προϊόν

Παράδειγμα: μίσθωση ηλεκτρονικών ειδών, κοινόχρηστα εργαλεία, κοινή χρήση ποδηλάτων

- **Βιομηχανική Συμβίωση:** Τα απόβλητα μιας εταιρείας γίνονται εισροές για μια άλλη

Παράδειγμα: απόβλητα τροφίμων → ζωοτροφές → λίπασμα

- **Κυκλική Βιοοικονομία:** Βιολογικοί πόροι αναγεννώνται αντί να εξάγονται

Παράδειγμα: κομποστοποίηση, βιοενέργεια, εντομοκαλλιέργεια

ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Παρανόηση

«Η κυκλική οικονομία είναι απλώς μια άλλη λέξη για την ανακύκλωση.»

«Είναι πολύ ακριβό στην εφαρμογή του.»

«Μόνο οι κυβερνήσεις και οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.»

«Τα κυκλικά προϊόντα είναι πάντα πιο βιώσιμα.»

Διευκρίνιση

Η ανακύκλωση είναι μόνο ένα μέρος· η κυκλική οικονομία ξεκινά με τον σχεδιασμό και την πρόληψη.

Πολλές κυκλικές δράσεις εξοικονομούν χρήματα με την πάροδο του χρόνου (π.χ. επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, μαζική αγορά).

Οι ατομικές και κοινοτικές δράσεις δημιουργούν τη ζήτηση που οδηγεί σε συστημική αλλαγή.

Όχι απαραίτητα - οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν κριτικά σχετικά με τα υλικά, τις μεταφορές και τους κύκλους ζωής.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: FOODOBOX (<https://foodobox.com/>)

Κυκλική στρατηγική/ Ιστορικό:

- Πρόληψη και αναδιανομή της σπατάλης τροφίμων.
- Στον τομέα των τροφίμων, μεγάλες ποσότητες βρώσιμων τροφίμων σπαταλώνται καθημερινά λόγω υπερπαραγωγής, απούλητων αποθεμάτων ή πλησιαζουσών ημερομηνιών λήξης. Αυτή η σπατάλη αντιπροσωπεύει χαμένους πόρους όπως νερό, ενέργεια και εργασία.



Τι κάνει η εταιρεία και ποιες αρχές κυκλικής οικονομίας εφαρμόσε;

Το Foodobox είναι μια βουλγαρική ψηφιακή πλατφόρμα που συνδέει εστιατόρια, αρτοποιεία και καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων με τους καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις προσφέρουν πλεονάζοντα, τέλεια βρώσιμα τρόφιμα σε μειωμένη τιμή αντί να τα πετάνε. Οι πελάτες παραγγέλνουν κουτιά τροφίμων μέσω της πλατφόρμας και τα παραλαμβάνουν σε καθορισμένη ώρα.

Εφαρμογές αρχών κυκλικής οικονομίας:

Μείωση: Αποτρέπει τα βρώσιμα τρόφιμα από το να γίνουν απόβλητα.

Επαναχρησιμοποίηση:

Ανακατευθύνει τα πλεονάζοντα τρόφιμα στους καταναλωτές.

Συστημική σκέψη: Χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία για τη σύνδεση της προσφοράς και της ζήτησης.



Τομέας:

Υπηρεσίες εστίασης και λιανικό εμπόριο

Γιατί έχει σημασία αυτό το παράδειγμα;

Αυτή η μελέτη περίπτωσης καταδεικνύει πώς οι τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Δείχνει ότι η πρόληψη των αποβλήτων είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές κυκλικές δράσεις και ότι οι κυκλικές λύσεις δεν απαιτούν πολύπλοκη τεχνολογία — μόνο έξυπνη οργάνωση και συνεργασία.



Ερωτήσεις αναστοχασμού:

- Γιατί η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων είναι πιο αποτελεσματική από την ανακύκλωσή της;
- Πώς ωφελεί το Foodobox τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές;
- Θα μπορούσε ένα παρόμοιο μοντέλο να λειτουργήσει σε σχολικές καφετέριες ή τοπικές κοινότητες;

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΠΑΤΑΓΟΝΙΑ

Κυκλική στρατηγική/ Ιστορικό:

- Ανθεκτικότητα, επισκευή και επαναχρησιμοποίηση

Η βιομηχανία της μόδας είναι μια από τις βιομηχανίες που καταναλώνουν περισσότερο πόρους και παράγει μεγάλες ποσότητες κλωστούφαντουργικών αποβλήτων. Τα μοντέλα γρήγορης μόδας ενθαρρύνουν τη συχνή κατανάλωση και απόρριψη ενδυμάτων.



Τι κάνει η εταιρεία και ποιες αρχές κυκλικής οικονομίας εφαρμόσε;

Η Patagonia σχεδιάζει ρούχα που προορίζονται για μακροχρόνια χρήση. Η εταιρεία προωθεί ενεργά την επισκευή και την επαναχρησιμοποίηση ενδυμάτων αντί της αντικατάστασής τους. Προσφέρει υπηρεσίες επισκευής, οδηγούς επισκευής για τους πελάτες και μια πλατφόρμα μεταπώλησης μεταχειρισμένων προϊόντων Patagonia.

Εφαρμογές αρχών κυκλικής οικονομίας:

Μείωση: Ενθαρρύνει την προσεκτική κατανάλωση

Επισκευή: Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ρούχων

Επαναχρησιμοποίηση: Διατηρεί τα υφάσματα σε χρήση μέσω της μεταπώλησης

Σχεδιασμός για μακροζωία:

Εστίαση στην ποιότητα και την ανθεκτικότητα



Τομέας:

Ένδυση και υφάσματα

Γιατί έχει σημασία αυτό το παράδειγμα;

Αυτή η μελέτη περίπτωσης αμφισβητεί την ιδέα ότι η επιχειρηματική επιτυχία εξαρτάται από την πώληση περισσότερων προϊόντων. Δείχνει ότι η προώθηση της επισκευής και της επαναχρησιμοποίησης μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου, μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.



Ερωτήσεις αναστοχασμού:

- Γιατί η επισκευή ρούχων έχει γίνει λιγότερο συνηθισμένη;
- Πώς διαφέρει αυτή η προσέγγιση από τη γρήγορη μόδα;
- Θα άλλαζε η ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες επισκευής τη συμπεριφορά των καταναλωτών;

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: PROTIX

Κυκλική στρατηγική/ Ιστορικό:

- Μετατροπή αποβλήτων σε πόρους και αναγεννητική βιοοικονομία

Τα συστήματα τροφίμων παράγουν μεγάλες ποσότητες οργανικών αποβλήτων, ενώ η συμβατική παραγωγή ζωοτροφών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη σόγια και τα ιχθυάλευρα, συμβάλλοντας στην αποψίλωση των δασών και την υπεραλίευση.



Τι κάνει η εταιρεία και ποιες αρχές κυκλικής οικονομίας εφαρμόσε;

Η Protix χρησιμοποιεί οργανικά υπολείμματα τροφίμων ως τροφή για έντομα, κυρίως προνύμφες μαύρης μύγας-στρατιώτη. Τα έντομα μεταποιούνται σε ζωοτροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες και εντομέλαιο. Το υπόλοιπο υποπροϊόν (φράσσιο) χρησιμοποιείται ως φυσικό λίπασμα, επιστρέφοντας θρεπτικά συστατικά στο έδαφος.

Εφαρμογές αρχών κυκλικής οικονομίας:

Επαναχρησιμοποίηση:

Μετατρέπει τα απόβλητα τροφίμων σε πολύτιμα προϊόντα.

Ανακύκλωση (βιολογικός βρόχος):

Τα θρεπτικά συστατικά επιστρέφουν στο σύστημα τροφίμων.

Αναγέννηση: Υποστηρίζει την υγεία του εδάφους μέσω οργανικού λιπάσματος.



Τομέας:

Γεωργία και συστήματα τροφίμων

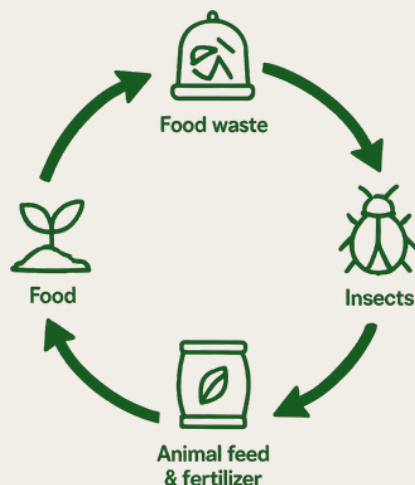
Γιατί έχει σημασία αυτό το παράδειγμα;

Αυτή η μελέτη περίπτωσης απεικονίζει ένα βιολογικό σύστημα κλειστού βρόχου και δείχνει πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να εφαρμοστούν σε βιομηχανική κλίμακα. Συνδέει άμεσα την κυκλική οικονομία με τη βιώσιμη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια.



Ερωτήσεις αναστοχασμού:

- Ποιοι πόροι εξοικονομούνται μέσω της εντομοκαλλιέργειας σε σύγκριση με την παραδοσιακή παραγωγή ζωοτροφών;
- Πώς μειώνει αυτό το μοντέλο την πίεση στα οικοσυστήματα;
- Θα μπορούσε η καλλιέργεια εντόμων να εφαρμοστεί σε τοπικό ή σχολικό επίπεδο;



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

«Κλείνοντας τον κύκλο: Ο έλεγχος αποβλήτων στην τάξη»

Σκοπός: Να διερευνηθεί πώς οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας μέσω άμεσης διερεύνησης των δικών τους αποβλήτων στην τάξη, εντοπίζοντας πώς οι καθημερινές συνήθειες συμβάλλουν στην απώλεια πόρων - και πώς μικρές δράσεις μπορούν να κλείσουν τον κύκλο.

Συνάφεια: Αυτή η μελέτη περίπτωσης συνδέει την κυκλική οικονομία με την απτή συμπεριφορά των μαθητών. Δείχνει ότι η συστημική αλλαγή ξεκινά από την επίγνωση και τα στοιχεία - όχι από αφηρημένες ιδέες.

Καταδεικνύει επίσης την επιστήμη των πολιτών στην πράξη: νέοι συλλέγουν και ερμηνεύουν πραγματικά δεδομένα για να ενημερώσουν τις περιβαλλοντικές επιλογές της κοινότητάς τους.

Σύνθεση

Μια τάξη γυμνασίου όπου ένας καθηγητής φυσικών επιστημών και αγωγής του πολίτη αποφασίζει να διεξάγει έναν «μικρό έλεγχο αποβλήτων» στο πλαίσιο του μαθήματος κυκλικής οικονομίας.

Στόχος: να ανακαλύψουν τι είδους απορρίμματα παράγει η τάξη σε μια μέρα - και να σκεφτούν τρόπους για να τα μειώσουν ή να τα επαναχρησιμοποιήσουν.

Χαρακτήρες

- Κα Γκεοργκίεβα – Καθηγήτρια Περιβαλλοντικών Επιστημών, παθιασμένη με την πρακτική βιωσιμότητα.
- Τάξη 9B – Μια ζωντανή ομάδα μαθητών ηλικίας 15-16 ετών με ποικίλα επίπεδα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
- Τρεις ομάδες μαθητών:
 - Συλλέκτες – μαζέψτε τα σκουπίδια της ημέρας.
 - Ταξινομητές – κατηγοριοποιήστε το σε τύπους υλικών.
 - Αναλυτές – καταγράφουν και ερμηνεύουν δεδομένα.

Σύνοψη Σεναρίου

Κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής ενότητας της εβδομάδας, η κα Γκεοργκίεβα προκαλεί τους μαθητές της να αναλύσουν τα απόβλητα της τάξης τους αντί να μιλάνε απλώς για την ανακύκλωση. «Ας δούμε τι μπορούν να μας πουν τα σκουπίδια μας», λέει. Οι μαθητές συμφωνούν να μαζέψουν όλα τα απορρίμματά τους - αποκόμματα χαρτιού, περιτυλίγματα σνακ, μπουκάλια, στυλό - για μία σχολική ημέρα. Την επόμενη μέρα, φέρνουν γάντια, μια ζυγαριά και φύλλα δεδομένων για να διεξάγουν τον δικό τους Έλεγχο Αποβλήτων στην Τάξη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σχολική Δραστηριότητα: «Κλείνοντας τον Κύκλο: Ο Έλεγχος Αποβλήτων στην Τάξη»

Λεπτομερές Σενάριο

Οι μαθητές ξεκινούν αδειάζοντας τον κάδο απορριμμάτων της τάξης τους σε ένα σκεπασμένο τραπέζι (υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού).

Γρήγορα ανακαλύπτουν ότι τα περισσότερα από αυτά που πετάνε δεν είναι επικίνδυνα ή ακατάστατα - είναι χαρτί, πλαστικά μπουκάλια και περιτυλίγματα γλυκών.

Αφού ταξινομήσουν τα απόβλητα σε κατηγορίες (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, οργανικά, μικτά), ζυγίζουν κάθε στοίβα και σημειώνουν τα αποτελέσματα.

Τα ευρήματά τους εκπλήσσουν:

- Το 40% των απορριμμάτων είναι χαρτί, κυρίως μονόπλευρα εκτυπωμένα φύλλα εργασίας και σκισσαρισμένες σημειώσεις.
- Το 30% είναι πλαστικές συσκευασίες, κυρίως περιτυλίγματα σνακ και μπουκάλια.
- Το 15% είναι μεταλλικά κουτιά από ποτά.
- Το 10% είναι οργανικά απόβλητα (τρόφιμα).
- Το 5% είναι μικτά ή μη ανακυκλώσιμα είδη, όπως φυσίγγια στυλό ή χαρτομάντιλα.

Οι αναλυτές υπολογίζουν ότι, εάν κάθε τάξη στο σχολείο παρήγαγε παρόμοιες ποσότητες, το ίδιο το σχολείο παράγει πάνω από 30 κιλά αποβλήτων στην τάξη την εβδομάδα - πολλά από τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν η κα Γκεοργκίεβα ρωτάει «Λοιπόν, τι μας λέει αυτό για τις συνήθειές μας;», η συζήτηση αναζωπυρώνεται.

Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι συχνά αγοράζουν συσκευασίες μιας χρήσης, όπως πλαστικά μπουκάλια, και δεν ανακυκλώνουν τα απόβλητα.

Ένας μαθητής, ο Εμίλ, προτείνει:

«Θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε όλους να φέρουν μαζί τους στο σχολείο ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού, καθώς και να φέρουν σπιτικό φαγητό για τα διαλείμματα για μεσημεριανό γεύμα σε ένα επαναχρησιμοποιούμενο δοχείο. Ίσως μπορούμε να κολλήσουμε αφίσες στους τοίχους ή να πάμε σε κάθε τάξη για να μιλήσουμε στους μαθητές για το γιατί αυτό είναι σημαντικό».

Μια άλλη, η Ντάρια, προσθέτει:

- «Ας διοργανώσουμε μια πρόκληση για όλο το σχολείο με τίτλο «Παρασκευή χωρίς πλαστικό» – καθόλου πλαστικές συσκευασίες. Και ας μιλήσουμε με τον διευθυντή για να τοποθετήσουμε ξεχωριστούς κάδους για χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί στους διαδρόμους του σχολείου».
- Συμφωνούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και τις προτάσεις τους στο μαθητικό συμβούλιο και στον διευθυντή.
- Μέσα σε ένα μήνα, οι ιδέες τους υιοθετούνται - το σχολείο αναπτύσσει μια καμπάνια για να ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων μπουκαλιών νερού και δοχείων φαγητού και τοποθετεί κάδους απορριμμάτων στους διαδρόμους που υποστηρίζουν τους μαθητές να διαχωρίζουν τα σκουπίδια τους, τα οποία στη συνέχεια ανακυκλώνονται.

Η πρωτοβουλία για μικρές τάξεις μετατρέπεται σε κυκλική δράση ολόκληρου του σχολείου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σχολική Δραστηριότητα: «Κλείνοντας τον Κύκλο: Ο Έλεγχος Αποβλήτων στην Τάξη»

Ερωτήσεις συζήτησης

1. Ποια ήταν τα κύρια είδη αποβλήτων που βρέθηκαν στην τάξη;
2. Ποιες αρχές της κυκλικής οικονομίας (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, αναγέννηση) μπορείτε να εντοπίσετε στις δράσεις των μαθητών;
3. Ποιες αλλαγές στη συμπεριφορά ή στο σχεδιασμό θα μπορούσαν να μειώσουν αυτούς τους τύπους αποβλήτων;
4. Ποιες δυσκολίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές όταν προσπαθούν να εφαρμόσουν τις προτάσεις τους;
5. Πώς θα μπορούσε αυτό το μοντέλο ελέγχου αποβλήτων να κλιμακωθεί σε ολόκληρο το σχολείο ή την κοινότητα;
6. Ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν τα δεδομένα στην αλλαγή της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς;

Επόμενη ιδέα:

Μπορείτε να οργανώσετε έναν παρόμοιο έλεγχο αποβλήτων στην τάξη στο σχολείο σας, προκειμένου να συγκρίνετε τα αποτελέσματα της ανάλυσης με αυτά της μελέτης περίπτωσης. Στη συνέχεια, σκεφτείτε ιδέες για τη μείωση αυτών των αποβλήτων, όπως η κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων, ο διαχωρισμός και η ανακύκλωση, η ενθάρρυνση των μαθητών να χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια νερού κ.λπ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κουίζ: Έλεγχος Γνώσεων για την Κυκλική Οικονομία

Πολλαπλής Επιλογής

- 1. Ποιος είναι ένας βασικός στόχος της κυκλικής οικονομίας;**
 - α) Αύξηση της ετήσιας παραγωγής αγαθών
 - β) Διατήρηση της χρήσης υλικών και προϊόντων για όσο το δυνατόν περισσότερο
 - γ) Ενθάρρυνση των ανθρώπων να αγοράζουν περισσότερα
 - δ) Αποκλειστική εστίαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
- 2. Σύμφωνα με τις στρατηγικές κυκλικής οικονομίας, τι πρέπει να γίνεται με τα προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους;**
 - α) Πετάζετε τα στην υγειονομική ταφή
 - β) Κρατήστε τα στο σπίτι σας
 - γ) Ανακυκλώστε τα, ανακατασκευάστε τα ή επανασχεδιάστε τα
 - δ) Κάψτε τα
- 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί παράδειγμα λύσης κυκλικής οικονομίας;**
 - α) Σχεδιασμός προϊόντων για μικρότερη διάρκεια ζωής
 - β) Αύξηση των συσκευασιών μιας χρήσης
 - γ) Υποστήριξη της τοπικής γεωργίας και μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης
 - δ) Ενθάρρυνση περισσότερων ταξιδιών
- 4. Ποια αρχή μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στη βελτίωση της βιωσιμότητας στο σπίτι;**
 - α) Αγοράστε περισσότερα επεξεργασμένα τρόφιμα
 - β) Μαγειρέψτε δημιουργικά
 - γ) Αγνοήστε τις ημερομηνίες λήξης
 - δ) Χρησιμοποιήστε μόνο εισαγόμενα τρόφιμα
- 5. Ποιο από αυτά περιγράφει καλύτερα το γραμμικό μοντέλο οικονομίας που επιδιώκει να αλλάξει η κυκλική οικονομία;**
 - α) Λήψη → Δημιουργία → Απόβλητα
 - β) Επαναχρησιμοποίηση → Επισκευή → Ανακύκλωση
 - γ) Σχεδιασμός → Μοιραστείτε → Ανακατασκευάστε
 - δ) Παράγω → Επισκευή → Αναγέννηση
- 6. Πώς μπορούν οι καταναλωτές να συμβάλουν στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας;**
 - α) Αγοράστε όσο το δυνατόν περισσότερα νέα προϊόντα
 - β) Επιλέξτε προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για επισκευή ή επαναχρησιμοποίηση
 - γ) Πετάζετε όλα τα υλικά στα γενικά απορρίμματα
 - δ) Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα μόνο μία φορά
- 7. Ποια στρατηγική δεν θεωρείται μέρος της οικοδόμησης μιας κυκλικής οικονομίας σύμφωνα με τη λίστα λύσεων;**
 - α) Μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης
 - β) Υποστήριξη της τοπικής παραγωγής
 - γ) Κατανάλωση πιο υγιεινών τροφίμων με χαμηλότερη χρήση πόρων
 - δ) Αύξηση της προγραμματισμένης απαξίωσης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κουίζ: Έλεγχος Γνώσεων για την Κυκλική Οικονομία

Πολλαπλής Επιλογής

8. Ποιος είναι ένας λόγος για τον οποίο η κυκλική οικονομία είναι σημαντική για το περιβάλλον;

- α) Αυξάνει την εξόρυξη πόρων
- β) Εξαλείφει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες
- γ) Μειώνει τα απόβλητα και βοηθά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
- δ) Μειώνει τις ευκαιρίες απασχόλησης

9. Ποια ενέργεια αντικατοπτρίζει καλύτερα την κυκλική οικονομία στην καθημερινή ζωή;

- α) Αντικατάσταση προϊόντων μόλις εμφανιστεί νεότερη έκδοση
- β) Επιλογή αντικειμένων μιας χρήσης για λόγους ευκολίας
- γ) Επισκευή ή επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων αντί αγοράς καινούριων
- δ) Απόρριψη ανακυκλώσιμων υλικών στα μικτά απορρίμματα

10. Σύμφωνα με τις προσεγγίσεις της κυκλικής οικονομίας, ποια αλλαγή θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τα απόβλητα σε επίπεδο συστήματος;

- α) Σχεδιασμός προϊόντων που είναι δύσκολο να επισκευαστούν
- β) Ενθάρρυνση των καταναλωτών να αγοράζουν συχνότερα
- γ) Μετάβαση από την ιδιοκτησία σε μοντέλα κοινής χρήσης ή βασισμένα στην παροχή υπηρεσιών
- δ) Αύξηση των συσκευασιών μιας χρήσης για λόγους υγιεινής

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Links:

- Ellen MacArthur Foundation: [Circular Economy Schools Resources](#)
- Ellen MacArthur Foundation short video on circular economy:
<https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI>
- TED-Ed Video: How the Circular Economy Works (3:15)
- Eco-Future Manual:
<https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/2024-09/ECO-FUTURE-Manual.pdf>
- Eco-Future Toolkit:
<https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/2024-09/ECOFUTURE-TOOLKIT.pdf>
- Circular Economy: definition, importance and benefits (European Parliament):
<https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί ως ένας ευέλικτος εκπαιδευτικός πόρος που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα τάξης, μαθησιακό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο.

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αναλογιστούν πώς οι δραστηριότητες και το περιεχόμενο μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να υποστηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των μαθητών τους.

Ερωτήσεις αναστοχασμού για εκπαιδευτικούς

Πριν ή μετά την εφαρμογή της ενότητας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

- Ενδιαφέρθηκαν οι δραστηριότητες για μαθητές με διαφορετικά ενδιαφέροντα και στυλ μάθησης;
- Ενθαρρύνθηκαν όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις και ομαδικές εργασίες;
- Βοήθησε η ενότητα τους μαθητές να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας και βιωσιμότητας;
- Ήταν τα παραδείγματα και οι εξηγήσεις προσβάσιμα σε μαθητές με διαφορετικά επίπεδα προηγούμενης γνώσης;

Ζητήματα προσβασιμότητας

Για να διασφαλιστεί ότι η ενότητα είναι προσβάσιμη σε όλους τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν:

- απλοποίηση της τεχνικής ορολογίας όπου είναι απαραίτητο
- παροχή οπτικών βοηθημάτων, διαγράμμάτων ή σύντομων βίντεο
- να επιτρέψουν στους μαθητές να εκφράσουν την κατανόησή τους μέσω διαφορετικών μορφών (παρουσιάσεις, αφίσες, συζητήσεις ή γραπτές σκέψεις)
- να προσφέρουν πρόσθετη καθοδήγηση ή υποστήριξη σε μαθητές που ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη

Υποστήριξη της συμμετοχής των κοριτσιών στις STEM

Έρευνες δείχνουν ότι τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να ασχοληθούν με τις STEM (Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά), όταν τα μαθησιακά περιβάλλοντα είναι συνεργατικά και όταν τα επιστημονικά θέματα συνδέονται με προκλήσεις του πραγματικού κόσμου και κοινωνικό αντίκτυπο.

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί μπορούν:

- να ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία μικτών φύλων και την ισότιμη συμμετοχή
- να αναδείξουν τα γυναικεία πρότυπα στην επιστήμη της βιωσιμότητας και τη γεωργία
- να προσδιορίζουν τις προκλήσεις των STEM ως δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων που ωφελούν την κοινωνία και το περιβάλλον
- διασφαλίζουν ότι οι συζητήσεις στην τάξη δίνουν ισότιμη φωνή σε όλους τους μαθητές

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προσαρμογή της ενότητας

Οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να προσαρμόσουν την ενότητα ως εξής:

- προσαρμογή του βάθους των επιστημονικών εξηγήσεων
- τροποποίηση δραστηριοτήτων ώστε να ταιριάζουν με τον διαθέσιμο χρόνο ή τους διαθέσιμους πόρους
- σύνδεση του θέματος με τοπικά περιβαλλοντικά ή γεωργικά παραδείγματα
- ενσωμάτωση της ενότητας με σχετικά διδασκόμενα μαθήματα

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η ενότητα παραμένει σχετική, συμπεριληπτική και ουσιαστική για τους μαθητές σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στην διάθεση σας! Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας:



<https://www.ento.farm/>



entofarmproject@gmail.com



+30211-1155525



Ento FARM



ento.farm



entofarm project



Co-funded by
the European Union



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.